Реестр инструкций и рабочих форм производственного комплекта EVT-PRE-20

Документ: EVT_PRE_20_INSTRUCTION_REGISTER_REV_B

Ревизия: Rev B

Дата: 16.10.2026

Комплект: EVT-PRE-20 REV_D10

Статус: RELEASED DOCUMENT SET; PHYSICAL RESULTS REMAIN NOT RUN UNTIL RECORDED

1. Назначение Purpose

RU: Реестр указывает авторитетный документ для закупки, изготовления, сборки, первого включения, прошивки, EOL, монтажа и эксплуатации. Комплект рассчитан на две группы по 20 станций и DIO-EVT-B01, всего 41 идентичность. Варианты закупки — 21 или 41. Наличие документа не закрывает физическую проверку.

EN: This register identifies the authoritative document for procurement, fabrication, assembly, first power, programming, EOL, installation and operation. The program covers two groups of 20 plus DIO-EVT-B01, 41 identities total. Procurement options are 21 or 41. Document availability does not close a physical test.

2. Архивы Archives

Архив Archive	Назначение Purpose	Основное содержимое Key content
EVT_PRE_20_REV_D10_FULL.zip	закупка, производство, сборка, ввод	all documents, BOM, Altium/CAM, harnesses, enclosures, software, checklists
EVT_PRE_20_REV_D10_ALTIUM.zip	PCB/PCBA factory	PCB-MAIN 8L, PCB-PWR 4L, PCB-MIC 2L, Altium and CAM
EVT_PRE_20_REV_D10_TESTS.zip	program, methods, reports, Muhoed training	DOCX/PDF methods, XLSX/CSV records, validators and training source

RU: KiCad исключен из FULL и ALTIUM, чтобы не смешивать производственный master; исходники и история сохранены в Git. Платы REV_D10 наследуют проверенное содержимое REV_D9 без изменений.

EN: KiCad is excluded from FULL and ALTIUM to prevent confusion with the manufacturing master; sources and history remain in Git. REV_D10 inherits the verified REV_D9 board content unchanged.

3. Управляющие инструкции Governing instructions

Этап Stage	Документ Document	Статус Status
PCB/PCBA	Altium factory package and fabrication notes	vendor DFM and first article open
Жгуты Harnesses	EVT_PRE_20_HARNESS_MANUFACTURING_WORK_INSTRUCTION_REV_B	released; first article and supplier parameters open
Сборка Assembly	EVT_PRE_20_ASSEMBLY_SETUP_INSTRUCTION_REV_B	released; physical execution open
Прошивка и EOL Firmware/EOL	EVT_PRE_20_FIRMWARE_COMMISSIONING_TEST_MANUAL_REV_D	candidate released; hardware qualification open
Сертификаты PKI	EVT_PRE_20_PKI_CERTIFICATE_LIFECYCLE_INSTRUCTION_REV_A	released; device binding validation open
Время и координаты Time/location	EVT_PRE_20_TIME_SYNCHRONIZATION_TRUST_INSTRUCTION_REV_A	released; numeric limits open
Сервер Server	EVT_PRE_20_SERVER_DEPLOYMENT_BACKUP_OPERATIONS_INSTRUCTION_REV_A	released; protected host required
Монтаж Installation	EVT_PRE_20_INSTALLATION_COMMISSIONING_INSTRUCTION_REV_B	released; site execution open

4. Рабочие формы Work forms

Форма Form	Назначение Purpose	Охват Coverage
EVT_PRE_20_OPERATION_CARDS_AND_CHECKLISTS_REV_B.xlsx	единая книга операций и решений	all 41 identities

Форма Form	Назначение Purpose	Охват Coverage
ASSEMBLY_ROUTE_REV_B.csv	авторитетный маршрут производства	lot plus every station
HARNESS_OPERATION_CARDS_REV_B.csv	порядок изготовления жгутов	six harnesses per station
STATION_ASSEMBLY_CHECKLIST_REV_B.csv	сборка и закрытие traveller	41 rows
FIRST_POWER_CHECKLIST_REV_B.csv	первое питание и измерения	41 rows plus repeated attempts
INSTALLATION_COMMISSIONING_CHECKLIST_REV_B.csv	монтаж и ввод	41 rows
EVT_PRE_20_41_STATION_TRAVELLER_REGISTER_REV_B.csv	сквозной статус	40 field plus B01
MANUFACTURING_PARAMETER_APPROVAL_REGISTER_REV_B.csv	численные process limits	open/approved with source and signatures
EOL_RESULT_REGISTER.csv	полный EOL	41 rows

5. Последовательность применения Sequence

1. RU: Заказчик выбирает закупку 21 или 41 и фиксирует выбранный вариант. EN: The customer selects procurement quantity 21 or 41 and records it.
2. RU: Фабрика выполняет DFM, first article, PCBA inspection and records. EN: The factory completes DFM, first article, PCBA inspection and records.
3. RU: Участок жгутов закрывает first-off and 100 percent electrical test. EN: The harness area closes first-off and 100 percent electrical testing.
4. RU: Сборка выполняет traveller, mechanical assembly, torque records and initial power. EN: Assembly completes the traveller, mechanical assembly, torque records and initial power.
5. RU: Programming/EOL выполняет identities, firmware, Android, certificates, communications and full functional tests. EN: Programming/EOL completes identities, firmware, Android, certificates, communications and full functional testing.
6. RU: Монтажник закрывает site readiness, mechanical/electrical installation and commissioning. EN: The installer closes site readiness, mechanical/electrical installation and commissioning.
7. RU: QA разрешает переход только при evidence, APPROVED limits and required signatures. EN: QA authorizes transition only with evidence, APPROVED limits and required signatures.

6. Правило HOLD Mandatory HOLD rule

RU: Пустое обязательное поле, отсутствующий исходный лог, несовпадающий hash, OPEN parameter, просроченная калибровка, незакрытый NCR или неподписанный контроль дают HOLD. Типовое инженерное решение можно использовать для планирования и DFM, но численное значение становится приемочным только после записи источника и утверждения.

EN: A blank mandatory field, missing source log, hash mismatch, OPEN parameter, expired calibration, unresolved NCR or missing sign-off produces HOLD. A typical engineering practice may support planning and DFM, but a numeric value becomes an acceptance limit only after its source and approval are recorded.

7. Открытые физические ворота Open physical gates

RU: Открыты vendor DFM/first article, crimp setup limits, mechanical torques, first-power numeric envelope, leak-test limit, site anchor/grounding limits, RF/acoustic/time/GNSS numeric criteria, enclosure fit, full target pass and final firmware lock. Они закрываются данными фабрики, B01 и собранных станций. До закрытия соответствующая операция имеет HOLD, а не PASS.

EN: Vendor DFM/first article, crimp setup limits, mechanical torques, first-power numeric envelope, leak-test limit, site anchor/grounding limits, RF/acoustic/time/GNSS numeric criteria, enclosure fit, full target pass and final firmware lock remain open. Factory data, B01 and assembled units close them. Until closure the affected operation is HOLD, not PASS.